

El papel del ingeniero en la transformación digital cubana

La transformación digital representa un proceso cada vez más importante para el desarrollo de la sociedad. En Cuba, su avance requiere no solo incorporar tecnologías, sino también profesionales capaces de convertir las necesidades existentes en soluciones útiles. En este sentido, el ingeniero de las ciencias informáticas tiene un papel fundamental, porque sus conocimientos pueden contribuir directamente a transformar la manera en que se prestan servicios, se gestionan procesos y se utiliza la información.

El papel del ingeniero no se limita a programar. Su trabajo comienza con la identificación de un problema y continúa con el análisis, diseño y desarrollo de una solución. Un buen ejemplo de esto son algunos proyectos desarrollados desde la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Apklis, por ejemplo, funciona como una plataforma cubana para la distribución de aplicaciones para dispositivos Android, mientras que Picta permite compartir contenidos audiovisuales. También destaca Xavia LIS Covid-19, un sistema desarrollado en la UCI para gestionar información relacionada con las muestras utilizadas en el diagnóstico de la COVID-19. Estos proyectos permiten apreciar cómo los conocimientos informáticos pueden convertirse en herramientas con una utilidad concreta para diferentes sectores de la sociedad.

Existen también soluciones que muestran el impacto de la informática en actividades cotidianas. Transfermóvil, desarrollado por ETECSA en colaboración con el Banco Central de Cuba, permite realizar diferentes operaciones y pagos mediante dispositivos móviles. Por otra parte, la aplicación Viajando facilita la gestión de la compra de pasajes de transporte. En estos casos, el aporte del ingeniero se refleja en convertir determinados servicios en procesos que pueden realizarse de forma digital, haciendo que la tecnología tenga una utilidad directa para los usuarios.

Estos ejemplos hacen evidente que la importancia del ingeniero está en su capacidad para utilizar la tecnología con un propósito. No se trata simplemente de desarrollar una aplicación porque exista una nueva herramienta disponible, sino de encontrar dónde puede aportar una solución. La inteligencia artificial, el análisis de datos y la automatización, por ejemplo, pueden utilizarse para procesar información, apoyar la toma de decisiones o reducir tareas repetitivas. El verdadero valor está en identificar correctamente el problema y seleccionar la tecnología que mejor pueda responder a él.

Otro aspecto importante es la posibilidad de mejorar los servicios y procesos de las instituciones. La digitalización puede facilitar la gestión de información, agilizar determinados trámites y favorecer una comunicación más directa entre las instituciones y los

ciudadanos. En el caso del gobierno electrónico cubano, se han identificado retos relacionados no solo con la incorporación de tecnología, sino también con la organización de los procesos y la preparación necesaria para utilizarlos adecuadamente (Wolpes Álvarez, 2022). Esto demuestra que el trabajo del ingeniero debe estar acompañado por una comprensión del entorno en el que se aplicará la solución.

La seguridad de la información también forma parte de esta responsabilidad. Los sistemas desarrollados para gestionar servicios, datos personales o información institucional necesitan mecanismos que permitan protegerlos. Por ello, la ciberseguridad no debería considerarse un elemento adicional, sino una parte del desarrollo de cualquier solución digital. Un sistema que funciona correctamente, pero que no protege adecuadamente la información que maneja, no puede considerarse una solución completa.

En conclusión, el ingeniero desempeña un papel esencial en la transformación digital cubana porque es quien puede convertir necesidades concretas en soluciones basadas en la tecnología. Proyectos como Apklis, Picta, Xavia LIS Covid-19, Transferrmóvil y Viajando muestran que este aporte ya se manifiesta en áreas muy diferentes. La importancia del ingeniero no está solamente en saber desarrollar software, sino en saber utilizar ese conocimiento para mejorar servicios, optimizar procesos, gestionar información y responder a problemas reales. Desde esta perspectiva, la transformación digital también representa una responsabilidad para los futuros profesionales de la informática: utilizar la tecnología de manera que tenga un impacto positivo y útil en la sociedad cubana.

Referencias

Ministerio de Comunicaciones. (2024). *Política para la transformación digital en Cuba, agenda digital cubana y estrategia de inteligencia artificial*.

Wolpes Álvarez, O. A. (2022). Retos del gobierno electrónico en la transformación digital de la administración pública en Cuba. *Retos de la Dirección*, 16(1), 126–156.

Ministerio de Comunicaciones. (2017). *Política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad en Cuba*.